

Simulación de tráfico

Generación aleatoria y comparación de métodos

CC2017 · Universidad del Valle de Guatemala · Septiembre de 2026

Resumen

Construimos una simulación para comparar el escenario sin cierres con el cierre de Boulevard Vista Hermosa y el de la calzada principal de Avenida Reforma. El sistema utiliza 24 puntos de origen y destino, 552 pares ordenados de viaje y rutas sobre una red real. Su componente de tráfico es sintético: representamos las llegadas mediante un proceso de Poisson no homogéneo, la elección del viaje mediante una distribución categórica, la velocidad mediante una lognormal, la capacidad mediante una normal truncada y la espera adicional en semáforos mediante una Erlang de dos etapas.

La comparación metodológica principal enfrenta el método polar con aceptación–rechazo para generar normales estándar. En una muestra de un millón de valores por método, las pruebas y los cuantiles examinados fueron compatibles con la distribución objetivo. El método polar requirió 14,950 nanosegundos por normal, frente a 22,755 del rechazo, y consumió menos uniformes. Elegimos PCG64 con polar como configuración principal. Incluimos un LCG propio y RANDU para estudiar la diferencia entre ajuste marginal y dependencia entre números.

Ejecutamos siete configuraciones, cada una con 30 réplicas y tres escenarios, para un total de 630 ejecuciones de escenario. La configuración principal contiene 152.727 vehículos, reutilizados entre escenarios. El cierre de Vista Hermosa aumentó la mediana del tiempo de viaje un 55,40 % (IC 95 %: 54,96 % a 55,82 %), el percentil 95 un 45,42 % y el tiempo total un 41,72 %. Reforma produjo un cambio mediano de $-0,68\%$, cuyo signo depende de las esperas adicionales incluidas en el modelo. No se observaron viajes sin ruta.

El aprendizaje central es que elegir una distribución, implementar su generador y validar sus resultados son tareas diferentes. La simulación permite comparar escenarios bajo supuestos explícitos, pero no constituye una predicción calibrada del tráfico de Guatemala. Los intervalos reportados describen variabilidad Monte Carlo y no incluyen incertidumbre de parámetros o del mapa.

1 Objetivos

1.1 Objetivo general

Diseñar, implementar y analizar una simulación de tráfico que permita aplicar los métodos de generación aleatoria vistos en clase y justificar la elección de un método a partir de evidencia cuantitativa.

1.2 Objetivos específicos

1. Definir las fuentes de aleatoriedad del sistema y justificar las distribuciones elegidas.
2. Implementar y contrastar, como mínimo, dos métodos de generación aplicables al mismo componente del modelo.
3. Validar el ajuste, la dependencia y el comportamiento de las muestras en las colas de las distribuciones.

4. Estimar cambios en la mediana, el percentil 95, el tiempo total de viaje y la conectividad al cerrar cada corredor.
5. Reducir el ruido de la comparación mediante tráfico compartido entre escenarios y expresar la incertidumbre con réplicas e intervalos.
6. Examinar la sensibilidad a la demanda y al generador, y comunicar los alcances y límites del resultado.

2 Descripción del sistema y preguntas de estudio

Estudiamos viajes entre puntos representativos de las zonas 10, 15 y 16 durante el horizonte de 16:00 a 19:00. La entidad simulada es un vehículo con hora de salida, origen, destino y factor de velocidad. La infraestructura es un grafo dirigido: los arcos representan segmentos transitables y los nodos conectan esos segmentos. Algunos nodos incorporan esperas semafóricas adicionales.

La pregunta aplicada es cuál de los dos cierres modifica más los tiempos de viaje. La pregunta metodológica es qué generador conviene utilizar y cómo respaldar esa decisión. Planteamos como expectativa inicial que Vista Hermosa tendría mayor impacto por la menor disponibilidad de alternativas en las rutas consideradas, mientras que Reforma conservaría alternativas cercanas, incluidos carriles auxiliares. Esta expectativa se contrasta con los resultados, no se impone al motor.

Cuadro 1: Escenarios comparados. Cada cierre se aplica sobre la base original.

Escenario	Intervención
Sin cierre	Referencia con la red original y el tráfico generado para la réplica.
Vista Hermosa	Se restringen los segmentos seleccionados de Boulevard Vista Hermosa en ambos sentidos.
Reforma	Se restringe la calzada principal de Avenida Reforma. Los carriles auxiliares, identificados por otro nombre en OSM, permanecen disponibles.

El conjunto de estudio contiene ocho puntos por zona. Se muestrearon en discos de radio 900 m y se anclaron a calles mediante OSRM. Los 24 puntos generan $24 \cdot 23 = 552$ pares ordenados sin autoviajes. Conservamos ese conjunto entre experimentos para que las comparaciones utilicen la misma cobertura. Estos discos son aproximaciones espaciales, no polígonos administrativos oficiales; tampoco representan a todos los habitantes de cada zona [2].

3 Materiales, datos y diseño del experimento

3.1 Herramientas y fuentes

Implementamos el proyecto en Python con NumPy y SciPy para generación y procesamiento numérico, pandas para resultados y Matplotlib para figuras. OSRM proporciona las rutas y sus tiempos de referencia a partir de un extracto de OpenStreetMap de Guatemala. Docker se utiliza al reconstruir el servicio de rutas. Los notebooks organizan el desarrollo y la interpretación [1].

Las corridas analizadas proceden de los archivos JSON, CSV y NPZ incluidos en el proyecto. El cache conserva rutas y metadatos, y el manifiesto registra las huellas de los datos que las originan. Los tiempos de cómputo se conservan del benchmark original, por lo que no se mezclan con mediciones de otro equipo o ejecución.

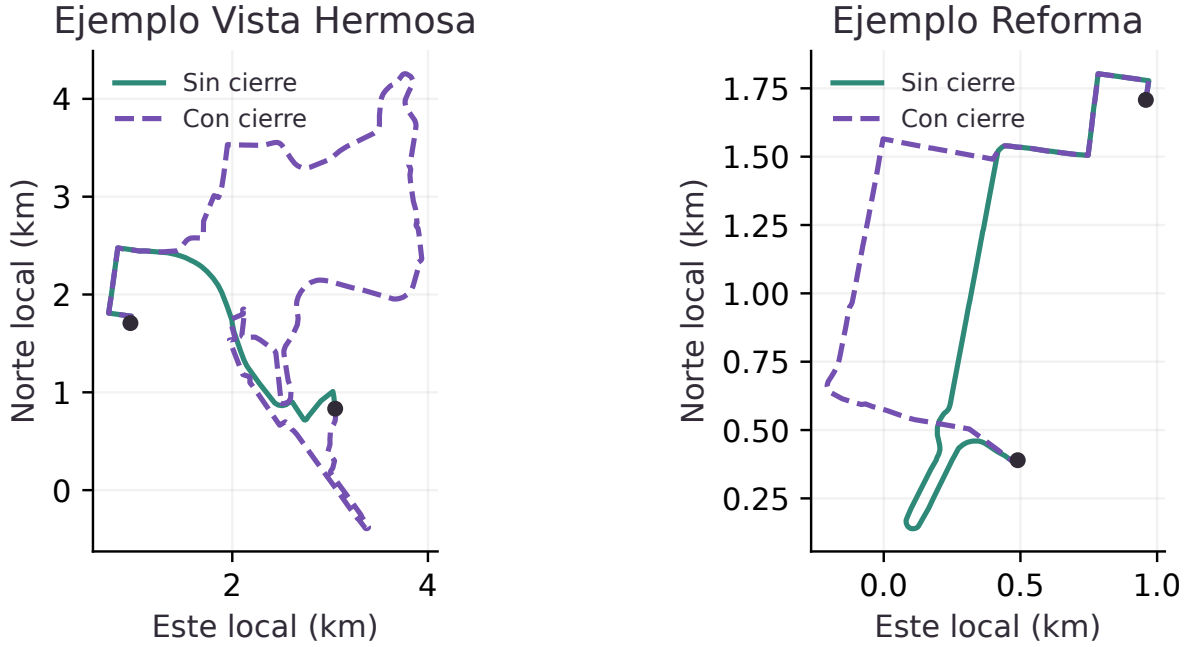


Figura 1: Ejemplos de geometrías recuperadas del cache de OSRM. Los puntos oscuros señalan origen y destino. Cada panel conserva la proporción espacial de su recorrido, aunque usa su propia extensión. Para el ejemplo de Vista Hermosa, el tiempo libre pasa de 7,0 a 26,7 min; para el de Reforma, de 4,85 a 5,52 min. Son casos particulares, no promedios del sistema. Fuente: rutas guardadas del proyecto.

3.2 Información observada y supuestos

La red vial y las geometrías proceden de OSM y OSRM. En cambio, la demanda, los pesos de viaje, la dispersión de velocidades, las capacidades nominales y las esperas son **supuestos de simulación**. No contamos con aforos ni mediciones locales que permitan ajustarlos estadísticamente.

La unión de rutas utilizada por el motor contiene 4.129 arcos y 95 nodos semaforizados. Para 997 arcos falta información suficiente de carriles, por lo que se imputa uno. Cuando una vía es bidireccional, los carriles se distribuyen por sentido y se priorizan las etiquetas específicas de dirección. Los metadatos se extraen del mismo archivo PBF que alimenta el grafo, incluyendo tramos que salen del área inicial [2].

4 Modelo probabilístico

4.1 Llegadas: proceso de Poisson no homogéneo

Medimos t en horas desde las 16:00. La intensidad supuesta es

$$\lambda(t) = 800 + 1500 \exp \left[-\frac{(t - 1,5)^2}{2(0,75)^2} \right], \quad 0 \leq t < 3. \quad (1)$$

Esta elección permite llegadas aleatorias cuya frecuencia cambia a lo largo de la tarde. Un proceso homogéneo mantendría constante la intensidad y no representaría el pico propuesto. Bajo el modelo, los conteos en intervalos disjuntos son independientes, supuesto que simplifica las llegadas y omite la formación de grupos de vehículos por semáforos previos.

Cuadro 2: Parámetros de la configuración principal. Todos los parámetros de tráfico son hipótesis, no estimaciones calibradas.

Elemento	Valor
Horizonte y cohortes	3 h, de 16:00 a 19:00; cohortes de salida de 0,25 h.
Llegadas	Fondo de 800 veh/h, máximo de 2.300 veh/h a las 17:30, ancho del pico de 0,75 h.
Elección de viaje	20 % intrazonal; pesos de construcción de la tabla: 0,40; 0,35; 0,25.
Velocidad relativa	Lognormal con $\mu = 0$ y $\sigma = 0,20$.
Capacidad relativa	Normal con media 1 y desviación 0,10, truncada a $[0,5; 1,5]$.
Demora adicional	Erlang de dos etapas, media 30 s por vehículo y nodo.
Congestión	Función BPR de una pasada: $\alpha = 0,15$, $\beta = 4$.
Repetición	30 réplicas por configuración; 2.000 remuestreos bootstrap; confianza 95 %.
Semillas	Semilla de réplica $20.172.026 + r$, con $r = 0, \dots, 29$.

El número esperado de llegadas es

$$\mathbf{E}[N(3)] = \int_0^3 \lambda(t) dt = 5091,648. \quad (2)$$

El valor 800 es el fondo de la función, no la tasa exacta en los extremos del horizonte: a las 16:00 y a las 19:00 la intensidad todavía está por encima de ese nivel.

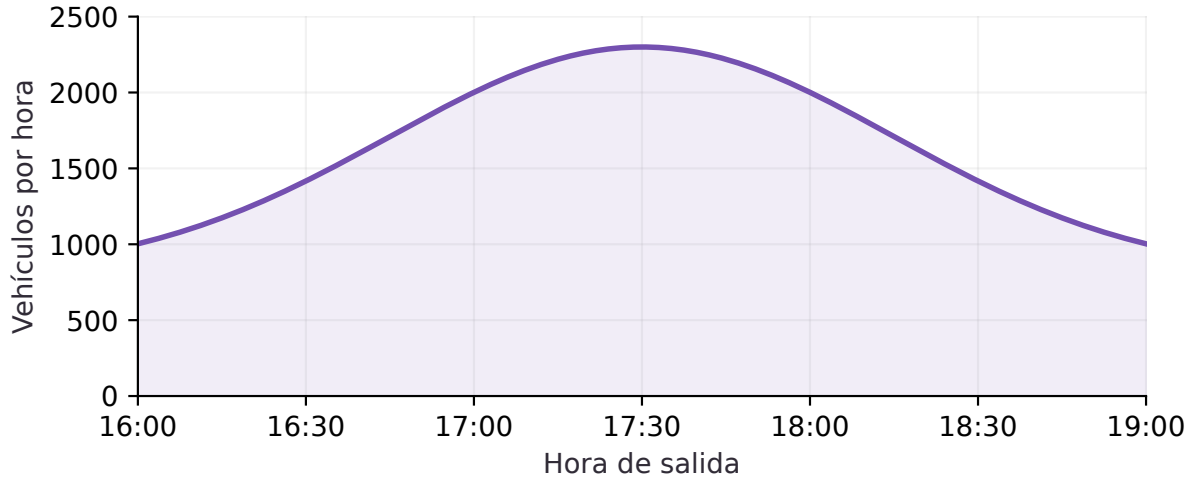


Figura 2: Intensidad de llegadas propuesta para el experimento. La curva representa un supuesto del modelo y no conteos observados en Guatemala. Fuente: parámetros de configuración y ecuación (1).

4.2 Origen y destino: distribución categórica conjunta

Elegimos primero un par de zonas y luego un punto dentro de cada zona. Sea w_i el peso normalizado de origen, v_j el peso normalizado de destino y $p = 0,20$ la proporción intrazonal. La probabilidad conjunta es

$$P(O = i, D = j) = \begin{cases} pw_i, & i = j, \\ (1 - p) \frac{w_i v_j}{\sum_{a \neq b} w_a v_b}, & i \neq j. \end{cases} \quad (3)$$

En la configuración principal ambos vectores de pesos son (0,40;0,35;0,25). La diagonal suma 0,20 y el resto de las celdas suma 0,80. Estos vectores construyen la tabla conjunta; después de imponer la masa diagonal, no deben confundirse con sus probabilidades marginales exactas.

Condicionado al par de zonas, los puntos son equiprobables dentro de cada conjunto. En los viajes intrazonales excluimos el punto de origen de las opciones de destino. Esta elección permite controlar la composición de demanda sin introducir una encuesta O-D inexistente.

4.3 Velocidad: distribución lognormal

El factor de velocidad de cada vehículo es

$$S = \exp(0 + 0,20Z), \quad Z \sim \mathcal{N}(0,1). \quad (4)$$

La lognormal es positiva y permite asimetría. Su mediana es 1 y su media es $e^{0,02} \approx 1,0202$. El 90% central está aproximadamente entre 0,720 y 1,390. El tiempo de recorrido se divide entre S : un factor menor que uno representa un conductor más lento. Esta distribución no fija límites físicos de velocidad y tiene soporte no acotado; esa simplificación debe tenerse presente al interpretar extremos.

4.4 Capacidad: normal truncada

Para cada arco sorteamos un factor C mediante rechazo de una normal $\mathcal{N}(1;0,10^2)$ hasta obtener $0,5 \leq C \leq 1,5$. La capacidad efectiva es

$$K_a = k_{\text{clase}(a)} L_a C_a, \quad (5)$$

donde L_a es el número de carriles por sentido y $k_{\text{clase}(a)}$ es la capacidad nominal por carril, en veh/h. El truncamiento evita valores no admisibles y limita la variación. El campo de capacidades se mantiene fijo durante una réplica y se comparte entre escenarios.

Cuadro 3: Capacidades nominales supuestas, en vehículos por hora y carril. Los enlaces usan la clase de la vía madre.

Clase OSM	Capacidad	Clase OSM	Capacidad
motorway	2.000	tertiary	1.000
trunk	1.800	unclassified	800
primary	1.500	residential	600
secondary	1.200	service / living_street	400

4.5 Semáforos: espera adicional Erlang

Representamos la demora por vehículo y nodo mediante la suma de dos exponenciales independientes:

$$W = X_1 + X_2, \quad X_k \sim \text{Exp}(1/15 \text{ s}^{-1}). \quad (6)$$

Entonces $\mathbf{E}[W] = 30 \text{ s}$ y $\text{Var}(W) = 450 \text{ s}^2$. La suma de dos duraciones positivas da una forma diferente de una sola exponencial. Su uso es una aproximación fenomenológica de espera y despeje, no una representación de fases reales de semáforo. Tampoco incluye una masa puntual de vehículos que atraviesan sin detenerse.

OSRM ya puede incorporar penalizaciones de giro o intersección. Por ello interpretamos W como **demora adicional**, evitando afirmar que el tiempo libre carece de toda penalización. Aun así, el riesgo de representar dos veces parte de una demora debe evaluarse al calibrar el modelo.

5 Métodos de generación aleatoria

La distribución especifica qué valores buscamos. El algoritmo establece cómo obtenerlos a partir de uniformes. Implementamos transformada inversa, aceptación-rechazo, método polar y procesos de Poisson. La comparación principal usa dos algoritmos para la *misma* normal estándar; de ese modo, la diferencia de costo no se confunde con una diferencia de distribución objetivo.

5.1 Fuentes uniformes: PCG64, LCG y RANDU

PCG64, mediante la interfaz de NumPy utilizada por el proyecto, sirve como referencia. Implementamos un generador congruencial lineal propio:

$$X_{n+1} = (1664525X_n + 1013904223) \bmod 2^{32}, \quad U_n = X_n/2^{32}. \quad (7)$$

La implementación calcula bloques con salto adelante. En el notebook se comparan 20.000 enteros contra la recurrencia secuencial y se verifica que dividir la solicitud en varias llamadas preserva la sucesión.

Incluimos RANDU como control de dependencia:

$$X_{n+1} = 65539X_n \bmod 2^{31}. \quad (8)$$

Como $65539 = 2^{16} + 3$, se cumple $65539^2 \equiv 6(65539) - 9 \pmod{2^{31}}$. Por tanto,

$$9U_n - 6U_{n+1} + U_{n+2} \in \mathbf{Z}. \quad (9)$$

La expresión está en $(-6,10)$, por lo que sólo puede tomar 15 valores enteros. Las tripletas quedan restringidas a planos. Esta identidad es evidencia estructural de dependencia incluso cuando un histograma unidimensional parece uniforme.

5.2 Transformada inversa

Si U es uniforme, la transformada inversa produce $X = F^{-1}(U)$. Para una exponencial de tasa λ usamos

$$X = -\frac{\ln(1-U)}{\lambda}. \quad (10)$$

El código evalúa esta expresión con `log1p` para mejorar el comportamiento numérico. Como las fuentes producen valores en $[0,1)$, la forma $\ln(1-U)$ evita evaluar $\ln(0)$ cuando aparece un uniforme exactamente igual a cero. Para la categórica se acumulan las probabilidades y se selecciona la primera categoría cuya acumulada excede el uniforme. La Erlang se obtiene sumando exponenciales generadas por inversa.

5.3 Método polar para normales

1. Generamos dos uniformes y los transformamos a $V_1, V_2 \in [-1,1)$.
2. Calculamos $Q = V_1^2 + V_2^2$.
3. Si $Q = 0$ o $Q > 1$, descartamos el par y repetimos.
4. Si se acepta, devolvemos

$$Z_1 = V_1 \sqrt{\frac{-2 \ln Q}{Q}}, \quad Z_2 = V_2 \sqrt{\frac{-2 \ln Q}{Q}}. \quad (11)$$

Bajo uniformes ideales independientes, la aceptación es $\pi/4$. Cada par aceptado devuelve dos normales; por ello el consumo teórico es $4/\pi \approx 1,27324$ uniformes por normal. El código conserva los valores sobrantes para llamadas posteriores y mantiene un buffer separado por método.

5.4 Aceptación–rechazo con propuesta exponencial

Para generar el valor absoluto de una normal estándar usamos la densidad objetivo $f(y) = \sqrt{2/\pi} \exp(-y^2/2)$, $y \geq 0$, y la propuesta $g(y) = \exp(-y)$. Su cociente satisface

$$\frac{f(y)}{g(y)} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \exp \left[-\frac{(y-1)^2}{2} + \frac{1}{2} \right] \leq c, \quad c = \sqrt{\frac{2e}{\pi}}. \quad (12)$$

1. Generamos $Y \sim \text{Exp}(1)$ mediante inversa y otro uniforme U .
2. Aceptamos Y si $U \leq \exp[-(Y-1)^2/2]$; en caso contrario repetimos.
3. Asignamos signo negativo o positivo con probabilidad $1/2$ mediante un uniforme adicional.

La aceptación ideal es $1/c \approx 0,760$. El costo teórico es $2c + 1 \approx 3,63098$ uniformes por normal. En los dos algoritmos se generan tandas para aprovechar operaciones vectorizadas; el consumo observado puede exceder ligeramente el valor ideal por el tamaño finito de esas tandas.

5.5 Poisson homogéneo por dos procedimientos

Implementamos dos construcciones para un horizonte fijo T :

Acumulación de interarribos.

Generamos exponenciales de tasa λ y sumamos sus duraciones hasta superar T . Permite producir llegadas secuencialmente.

Condicionamiento en el conteo.

Generamos $N \sim \text{Poisson}(\lambda T)$ y ordenamos N uniformes en $[0, T)$. Requiere conocer el horizonte por anticipado. El conteo se genera por inversa de la CDF de SciPy usando un uniforme del generador del proyecto.

Las dos construcciones corresponden al mismo proceso bajo sus supuestos ideales. Con medias grandes, la recursión que comienza con $e^{-\lambda T}$ puede sufrir subdesbordamiento; por eso la implementación condicional utiliza una función numérica de cuantiles. Elegimos acumulación de interarribos para producir los candidatos del adelgazamiento. Es una decisión de conveniencia de implementación, no una afirmación de que el procedimiento condicional sea inválido.

5.6 Poisson no homogéneo por adelgazamiento

1. Fijamos una cota $\lambda^* = 2300$ veh/h, válida en todo el horizonte.
2. Generamos candidatos mediante un Poisson homogéneo con tasa λ^* .
3. Para cada candidato en t , generamos un uniforme independiente.
4. Conservamos la llegada si $U < \lambda(t)/\lambda^*$.
5. Retenemos el arreglo ordenado de llegadas aceptadas y registramos la fracción de aceptación.

La fracción teórica esperada es

$$\eta = \frac{\int_0^3 \lambda(t) dt}{3\lambda^*} = 0,737920. \quad (13)$$

El código comprueba que la tasa sea finita, no negativa y no supere la envolvente en los candidatos evaluados. Para los niveles de demanda multiplicamos tanto la intensidad como su cota por el mismo factor. La forma temporal y la eficiencia teórica se conservan.

6 Procedimiento de simulación paso a paso

6.1 Paso 1. Preparar la red y verificar los cierres

Recuperamos la red, construimos OSRM y obtenemos rutas para todos los pares O-D. Antes de aplicar cada cierre restauramos el grafo base desde su copia original. Esta restauración evita que modificaciones de velocidades de un escenario contaminen al siguiente.

La preparación comprueba que las rutas no incluyan arcos cerrados y revisa monotonía y especificidad de los tiempos libres sobre los 552 pares de cada cierre, con tolerancia de redondeo de 0,2 s. Se verifican pares consecutivos de nodos, porque encontrar dos nodos en una ruta no prueba que se haya atravesado el arco que los une. Las respuestas, las geometrías y sus metadatos se guardan para reproducir la simulación sin consultar otra vez el servicio.

6.2 Paso 2. Generar una réplica de tráfico

Para cada semilla generamos, en un orden estable:

1. Las llegadas aceptadas entre las 16:00 y las 19:00.
2. El par de zonas y los puntos de origen y destino de cada vehículo.
3. Un factor de velocidad por vehículo.
4. Un factor de capacidad por arco de la unión de rutas.
5. Una demora adicional por combinación de vehículo y nodo semaforizado.

Este conjunto constituye la entrada aleatoria de una réplica. Se genera una sola vez y se aplica a los tres escenarios. Usar simplemente el mismo número de semilla sería insuficiente si cada cierre consumiera aleatorios en distinto orden; por eso mantenemos índices globales estables y compartimos los arreglos ya construidos.

6.3 Paso 3. Asignar las rutas y calcular la carga

Cada vehículo utiliza la ruta OSRM de su par O-D en el escenario correspondiente. Agrupamos las salidas en cohortes de 15 minutos. Para el arco a y la cohorte b calculamos

$$q_{a,b} = \frac{\text{número de pasos por el arco de vehículos de la cohorte } b}{\text{duración de la cohorte } b \text{ en horas}}. \quad (14)$$

Así, 100 pasos durante 0,25 h equivalen a 400 veh/h. En un horizonte que termine en una cohorte parcial usamos su duración real. El flujo es una aproximación por *cohorte de salida*: no actualizamos la hora a la que cada vehículo alcanza cada segmento.

6.4 Paso 4. Aplicar congestión y construir el tiempo total

Para cada segmento aplicamos una sola vez el factor BPR

$$B_{a,b} = 1 + 0,15 \left(\frac{q_{a,b}}{K_a} \right)^4. \quad (15)$$

El cociente es adimensional porque tanto q como K se expresan en veh/h. Si $q/K = 1$, el factor es 1,15; si $q/K = 2$, es 3,40. Por tanto, la respuesta es no lineal y puede ser sensible a la capacidad supuesta.

OSRM proporciona duraciones por segmento y una duración total. Conservamos el residuo $r_{i,e}$ entre la duración total de la ruta y la suma de sus anotaciones. Para el vehículo i en escenario e , el tiempo es

$$T_{i,e} = \frac{\sum_{a \in R_{i,e}} t_{i,e,a}^0 B_{a,b(i)} + r_{i,e}}{S_i} + \sum_{n \in H_{i,e}} W_{i,n}. \quad (16)$$

Aquí $R_{i,e}$ es la secuencia de arcos, t^0 su duración libre, $b(i)$ la cohorte de salida y $H_{i,e}$ la secuencia de nodos semaforizados visitados. Los pasos repetidos se cuentan. El residuo no recibe BPR, pero sí el factor del conductor. Con carga nula, factor de velocidad uno y sin esperas adicionales, se recupera la duración total de OSRM.

Ejemplo didáctico. Una ruta de 5 min, con $q/K = 1$, factor de velocidad 0,80 y una espera adicional de 30 s, daría

$$T = \frac{5(1 + 0,15)}{0,80} + 0,5 = 7,6875 \text{ min.}$$

Este cálculo sólo ilustra la mecánica con una ruta simplificada; no es un dato observado ni una media del experimento.

6.5 Paso 5. Mantener comparabilidad y tratar viajes sin ruta

Las rutas pueden cambiar con el cierre, mientras el tráfico y los campos aleatorios permanecen comunes. Si no existe ruta, conservamos el tiempo como dato no finito y registramos el evento en la probabilidad de desconexión; no asignamos tiempo cero.

Las estadísticas temporales comparan el conjunto de vehículos con ruta tanto en base como en cierre. La probabilidad de no tener ruta usa todos los vehículos. Si hubiera desconexiones, el tiempo total comparado sería condicional al conjunto alcanzable común y no mediría por sí solo todo el perjuicio del cierre. En estas corridas no hubo desconexiones.

6.6 Paso 6. Repetir, resumir y analizar

Repetimos cada configuración con 30 semillas. Las siete configuraciones son PCG64/polar con demanda $\times 0,5$, $\times 1$, $\times 1,5$ y $\times 2$, más PCG64/rechazo, LCG/polar y RANDU/polar con demanda original. Cada una se evalúa en tres escenarios: $7 \cdot 30 \cdot 3 = 630$ ejecuciones. No son 630 réplicas independientes de una sola comparación: cada configuración aporta 30 tríos pareados.

7 Indicadores, comparación y estimación de incertidumbre

7.1 Indicadores del sistema

Mediana.

Describe el centro de la distribución de tiempos en cada réplica.

Percentil 95.

Es el tiempo no superado por el 95 % de los viajes de la réplica. Resume la cola de viajes lentos.

Tiempo total.

Suma los tiempos de los vehículos comparables. Se expresa también en vehículo-horas y combina duración con volumen.

Probabilidad sin ruta.

Fracción de vehículos que no tienen un recorrido disponible en el escenario.

Matriz por zonas.

Calcula el cambio de mediana para cada uno de los nueve pares de zonas.

Sea A_r la estadística de base y B_r la del cierre para la réplica r . El estimador usado es

$$\hat{\Delta} = 100 \left(\frac{\overline{B}}{\overline{A}} - 1 \right), \quad \overline{A} = \frac{1}{30} \sum_{r=1}^{30} A_r. \quad (17)$$

Se trata de un cociente de medias de estadísticas por réplica. No es el promedio de los cambios porcentuales individuales ni el cambio de la mediana al concatenar todos los vehículos. Para evitar ambigüedad, los valores absolutos reportados también son medias de estadísticas por réplica.

7.2 Bootstrap pareado

Remuestreamos 30 índices de réplica con reemplazo, conservando juntos el valor de base y el de cierre. Recalculamos la ecuación (17) y repetimos 2.000 veces. Los percentiles 2,5 y 97,5 del resultado forman el intervalo del 95 %.

Como comparación, el bootstrap no pareado utiliza índices independientes para base y cierre. La reducción de ancho se calcula como

$$100 \left(1 - \frac{\text{ancho del IC pareado}}{\text{ancho del IC no pareado}} \right). \quad (18)$$

Esta comparación muestra el efecto de conservar la covarianza en el remuestreo de las salidas existentes; no sustituye un experimento nuevo que genere tráficos completamente independientes. Remuestreamos réplicas completas porque los vehículos de una misma réplica comparten capacidad y carga vial. Un bootstrap de vehículos aislados ignoraría parte de esa dependencia.

7.3 Criterios para comparar los generadores

1. **Costo computacional:** nanosegundos por variable en lotes grandes. Importa porque una simulación genera numerosas entradas aleatorias.
2. **Consumo de uniformes:** cantidad utilizada por cada normal aceptada. Permite contrastar la eficiencia observada con una predicción teórica.

3. **Calidad estadística:** momentos, pruebas de ajuste y dependencia. Un método rápido sólo es útil si produce entradas adecuadas.
4. **Comportamiento extremo:** frecuencia de $|Z| > 3$ y gráficos de cuantiles. Es relevante para indicadores como el percentil 95 del viaje.
5. **Efecto sobre la simulación:** repetir el análisis con fuentes y métodos alternativos.
6. **Implementación:** complejidad, dependencias y manejo de casos límite. Es una valoración cualitativa, complementaria al costo medido.

8 Validación de los generadores

8.1 Uniformidad y dependencia

El notebook de generadores evalúa muestras de 10^6 uniformes por fuente con KS, chi-cuadrado en 100 clases, rachas ascendentes y descendentes, huecos respecto a $[0; 0,5)$ y autocorrelaciones de rezagos 1 a 20 [3]. Usamos el nivel de 5 % como referencia interpretativa, sin tratar cada prueba como una certificación del generador.

Cuadro 4: Resultados guardados de las pruebas de uniformes. Los valores p de estas pruebas no rechazan sus hipótesis al 5 %. Fuente: resumen de generadores.

Fuente	p KS	$p \chi^2$	p rachas	p huecos	Máx. $ r_k $
PCG64	0,3351	0,6886	0,7173	0,4275	0,0026
LCG	0,5608	0,9825	0,9175	0,5046	0,0018
RANDU	0,1002	0,3498	0,1883	0,9423	0,0023

Con $n = 10^6$, la banda puntual aproximada para autocorrelación es $\pm 1,96/\sqrt{n} = \pm 0,00196$. PCG64 y RANDU presentan un rezago fuera de banda, mientras que el LCG no presenta ninguno. Al revisar 20 rezagos, una salida aislada no constituye por sí sola evidencia suficiente para descartar una fuente. Deben considerarse la multiplicidad y otros diagnósticos.

RANDU ilustra el límite de estas pruebas: la restricción algebraica de la ecuación (9) permanece aun con valores p no pequeños. Por eso no lo elegimos como fuente principal.

8.2 Normales: ajuste, cuantiles y colas

Los momentos se aproximan a sus valores teóricos y KS no rechaza el ajuste de ninguno de los métodos. Esto respalda compatibilidad en las características examinadas, pero no prueba igualdad de precisión ni ausencia de defectos. KS considera la mayor separación entre funciones de distribución y no sustituye un diagnóstico específico de colas.

La probabilidad teórica $P(|Z| > 3)$ es 0,0026998. Observamos 2.673 casos con polar y 2.624 con rechazo, frente a unos 2.700 esperados en un millón. Sus razones empírico/teórico son 0,9901 y 0,9719. Bajo una aproximación binomial con independencia, la desviación estándar del conteo esperado es cercana a 52 casos. Las diferencias observadas no bastan para declarar superioridad de un método en esta cola.

El notebook incluye además 40 submuestras de tamaño 5.000 por método para Shapiro–Wilk: polar tiene dos rechazos al 5 % y rechazo ninguno. Un diagnóstico adicional de uniformidad de esos valores p produjo 0,0327 para polar. Por ello no afirmamos que todos los diagnósticos sean favorables. Las

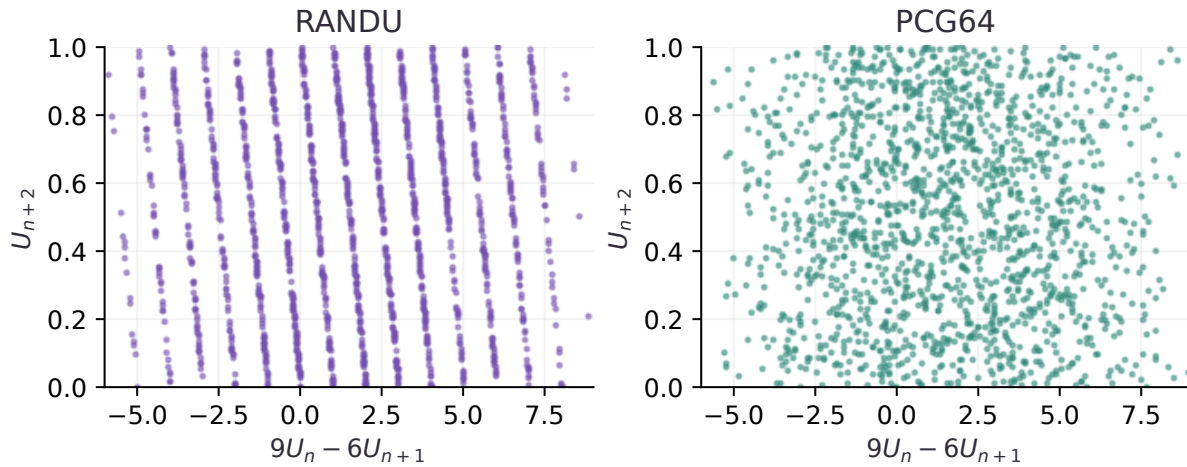


Figura 3: Proyección de 1.600 tripletas consecutivas generadas con la implementación del proyecto y semilla 20.172.026. RANDU forma franjas por su restricción a planos; PCG64 se incluye como contraste con la misma escala. Estas muestras ilustrativas se generaron para el informe y no reemplazan las pruebas de un millón de valores.

Cuadro 5: Estadísticos de 10^6 normales por método con PCG64. Para la normal estándar, media, asimetría y exceso de curtosis son cero, y desviación estándar uno. Fuente: resumen de generadores.

Estadístico	Polar	Rechazo
Media	0,000109	0,000424
Desviación estándar	1,000315	0,999203
Asimetría	0,002590	-0,000428
Exceso de curtosis	0,004888	0,000828
D de KS	0,000589	0,000819
p de KS	0,878575	0,513660

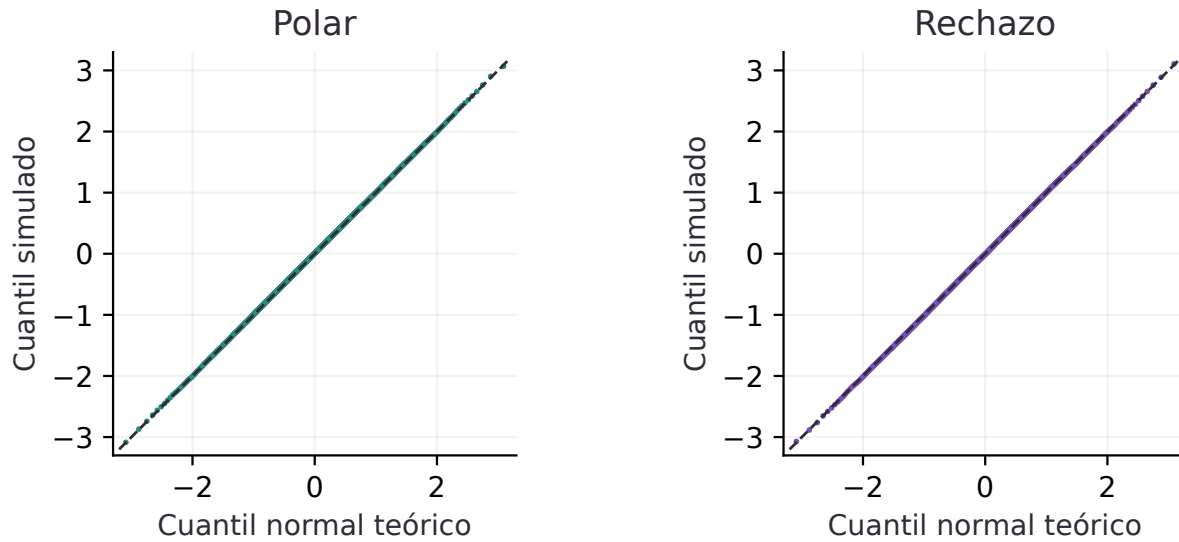


Figura 4: Gráficos cuantil–cuantil de 100.000 normales nuevas por método, generadas con PCG64 y semilla 20.172.026. Se muestran 999 cuantiles entre 0,001 y 0,999; la línea discontinua es la referencia de igualdad. Son ilustraciones reproducibles, distintas de la muestra de un millón de la tabla.

submuestras pueden solaparse y se realizan múltiples contrastes; ese resultado aislado requiere estudio adicional y no demuestra por sí solo un defecto del algoritmo polar.

8.3 Distribuciones derivadas y llegadas

Las verificaciones guardadas reportan para la lognormal mediana 0,9999 y media 1,0202, frente a 1 y 1,0202 teóricas. La Erlang tiene media 30,0058 s y varianza 449,6714 s², frente a 30 y 450; KS da $p = 0,7558$. Una exponencial de prueba con tasa 2,5 tiene media 0,3996 frente a 0,4 y varianza 0,1599 frente a 0,16 [4].

Para el Poisson homogéneo se simularon 500 procesos por procedimiento con $T = 3$ h y tasa de 1.500 veh/h. Los conteos medios fueron 4.500,852 por interarribos y 4.500,536 por condicionamiento, frente a 4.500 esperados. Las varianzas muestrales fueron 4.945,048 y 4.309,872. La diferencia descriptiva de varianzas recuerda que una media próxima al objetivo no basta para validar todo el proceso; tampoco se puede concluir equivalencia sólo por no rechazar una prueba entre muestras.

Para el Poisson no homogéneo, la validación guardada registra aceptación de 73,7998 %, próxima al 73,7920 % teórico. En las 30 réplicas de tráfico principal la aceptación media fue 73,87 %. Son dos resúmenes de ejecuciones distintas, por lo que no tienen que coincidir exactamente. La media de vehículos por réplica fue 5.090,9, próxima a los 5.091,648 esperados.

8.4 Verificación lógica y numérica del motor

Las 15 pruebas automatizadas del proyecto pasan. Cubren, entre otros aspectos, unidades de flujo, BPR, conservación del residuo de OSRM, cohorte parcial, números aleatorios comunes, ausencia de ruta, distribución O-D, momentos y bootstrap. El verificador comprueba los estimadores y la coherencia de las 630 ejecuciones guardadas.

Estas pruebas verifican la implementación respecto a sus reglas. No validan que los parámetros describan el tráfico real. La distinción entre *verificación del código* y *validación empírica del modelo* es

necesaria para interpretar los resultados.

9 Comparación de métodos y decisión

El benchmark genera lotes de un millón de variables y reporta la mediana de siete mediciones. Para normales con PCG64, polar cuesta 14,950 ns por valor y rechazo 22,755 ns. La reducción relativa es

$$100 \left(1 - \frac{14,950}{22,755} \right) = 34,30 \, \%.$$

El consumo observado es 1,275750 uniformes por normal polar y 3,636186 por rechazo: una reducción de aproximadamente 64,92 %. Ambos consumos se aproximan a los valores teóricos derivados en la sección 5.

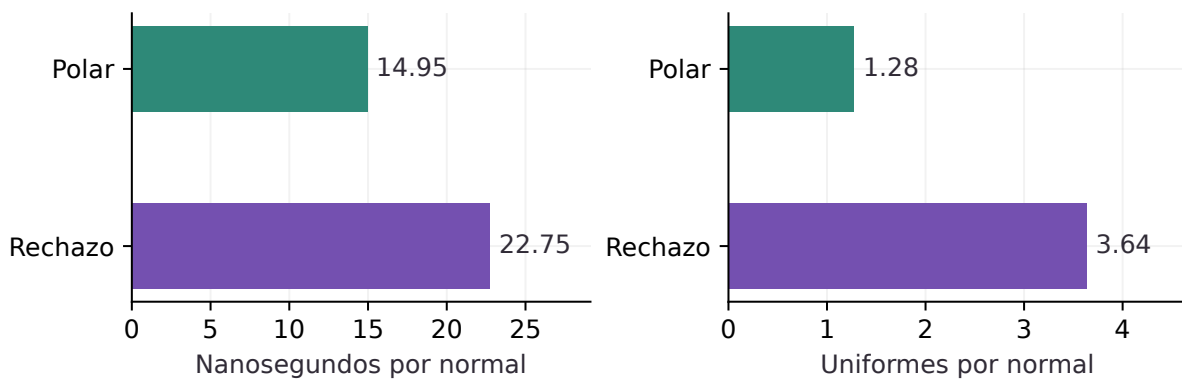


Figura 5: Costo y consumo de uniformes para las normales con PCG64. Las barras parten de cero. Tiempo: mediana de siete mediciones de lotes de un millón; consumo: medición del contador del generador. Fuente: benchmark guardado.

Elegimos **polar** porque ofrece menor costo y consumo, con evidencia de ajuste compatible en las pruebas realizadas. La elección no significa que rechazo sea incorrecto ni que polar tenga precisión superior demostrada. En facilidad de implementación, ambos requieren rechazos y buffers; polar debe excluir el radio nulo y rechazo debe asignar el signo.

El LCG propio fue más rápido que PCG64 en el benchmark de uniformes guardado, pero esa medición no resume la calidad de la secuencia. Elegimos **PCG64** como referencia principal, conservamos el LCG como implementación comparativa y RANDU como control de dependencia. Las cifras de rendimiento describen estos tamaños de lote, esta implementación y el equipo usado; no establecen un orden universal para llamadas escalares u otras plataformas.

10 Resultados de la simulación

10.1 Configuración principal y tiempos absolutos

PCG64 con polar y demanda original generó 152.727 vehículos en 30 réplicas, entre 4.956 y 5.357 por réplica. Los mismos vehículos se evaluaron en los tres escenarios [5]. La tabla 6 muestra medias de estadísticas por réplica, expresadas en unidades interpretables.

Vista Hermosa incrementa la media de medianas de 10,87 a 16,89 min, aproximadamente 6,02 min

Cuadro 6: Tiempos absolutos de la configuración principal. El total está en vehículo-horas por réplica. Fuente: resultados por réplica.

Escenario	Mediana (min)	Percentil 95 (min)	Total (vehículo-h)
Sin cierre	10,87	20,11	899,88
Vista Hermosa	16,89	29,25	1275,34
Reforma	10,79	20,49	899,90

adicionales. Reforma permanece cerca de la referencia. Esto no significa que cada viaje aumente seis minutos: el efecto depende del recorrido y de sus componentes.

10.2 Cambios porcentuales e intervalos

Cuadro 7: Cambios respecto a la base con 30 réplicas y bootstrap de 2.000 remuestreos. “Red. ancho” compara el ancho pareado con el no pareado. Fuente: resumen de resultados.

Cierre	Indicador	Δ (%)	IC 95 % (%)	Red. ancho (%)
Vista Hermosa	Mediana	+55,40	[54,96; 55,82]	52,68
Vista Hermosa	Percentil 95	+45,42	[44,87; 45,97]	10,50
Vista Hermosa	Tiempo total	+41,72	[41,54; 41,92]	85,80
Reforma	Mediana	-0,68	[-0,77; -0,59]	83,55
Reforma	Percentil 95	+1,86	[1,68; 2,04]	58,94
Reforma	Tiempo total	+0,0025	[-0,0381; 0,0424]	95,66

Vista Hermosa presenta cambios positivos claros en los tres indicadores temporales. Reforma combina una ligera reducción de mediana con un aumento del percentil 95 y un cambio de tiempo total cuyo intervalo incluye cero. Mediana, cola y suma responden a características diferentes de la distribución; no es contradictorio que sus signos difieran.

En todas las corridas ejecutadas, la proporción sin ruta fue cero. Esa observación se limita al conjunto de puntos y escenarios analizados y no demuestra que todos los viajes posibles de la ciudad conserven conectividad.

10.3 Diferencias entre orígenes y destinos

El mayor cambio de mediana de la matriz corresponde a zona 10 hacia zona 15: 77,7 %. El trayecto en sentido inverso aumenta 37,8 %. La asimetría es coherente con rutas dirigidas, sentidos de circulación y diferentes recorridos alternativos. Los viajes intrazonales del conjunto muestran cambios mucho menores.

10.4 Sensibilidad a la demanda

Al variar únicamente el multiplicador de llegadas, el aumento mediano de Vista Hermosa pasa de 54,81 % con la mitad de demanda a 55,40 % con la original, 58,33 % con 1,5 veces y 64,49 % con el doble. Reforma mantiene cambios medianos inferiores al 1 % en magnitud. La respuesta de Vista Hermosa indica mayor vulnerabilidad bajo mayor carga en este modelo, sin establecer una ley general para cualquier red.

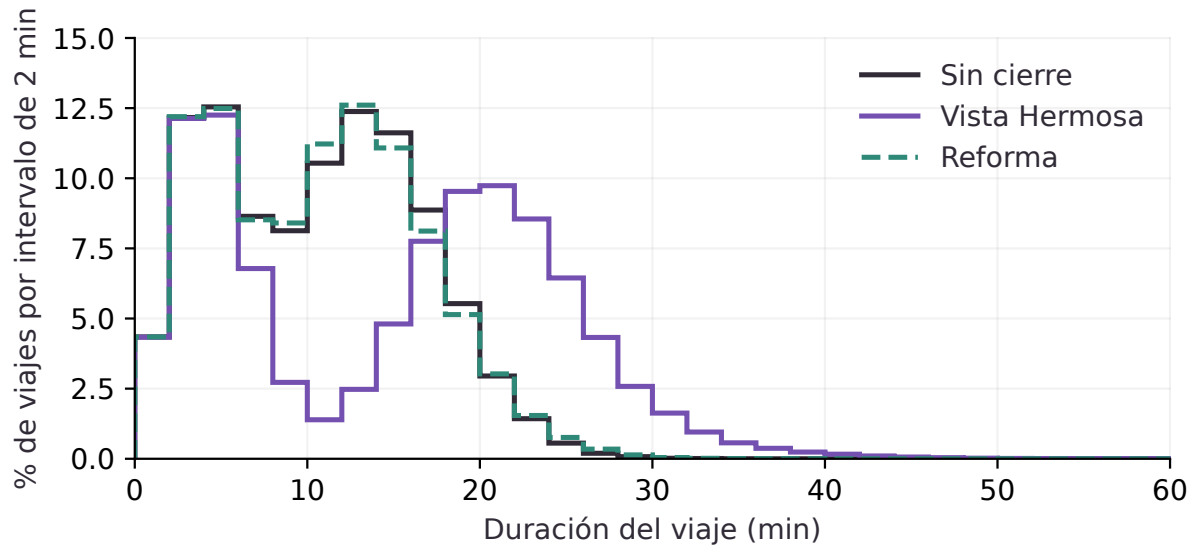


Figura 6: Distribución de duraciones en la configuración principal. Cada serie agrupa los 152.727 vehículos de sus 30 réplicas en intervalos de dos minutos. El denominador es el total de vehículos de cada escenario, incluso si una duración queda fuera del eje mostrado. La figura describe la distribución agrupada; los estimadores de la tabla 7 se calculan por réplica.

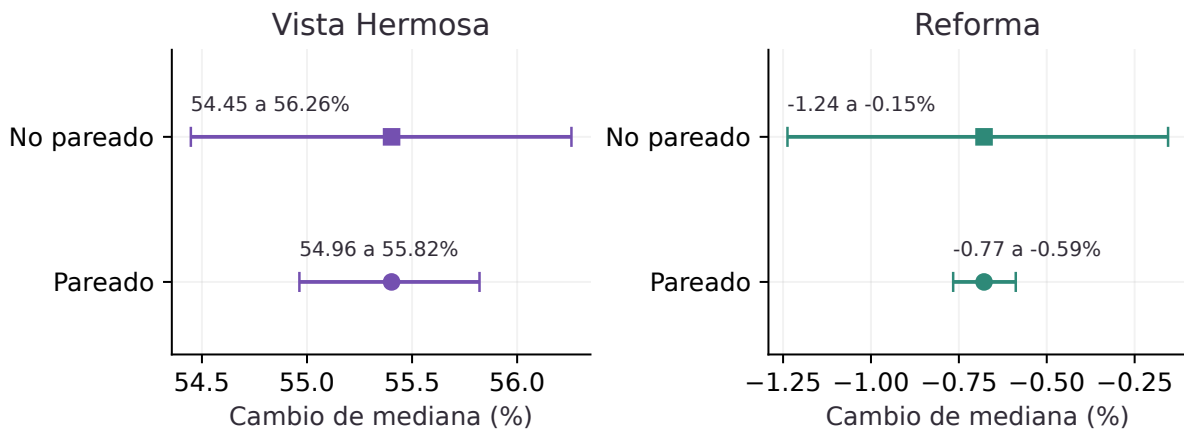


Figura 7: Intervalos del 95 % para el cambio de mediana, con y sin pareamiento en el bootstrap. Cada panel usa una escala horizontal distinta y centrada en su rango de incertidumbre. El pareamiento reduce el ancho 52,68 % en Vista Hermosa y 83,55 % en Reforma. Fuente: resumen de resultados.

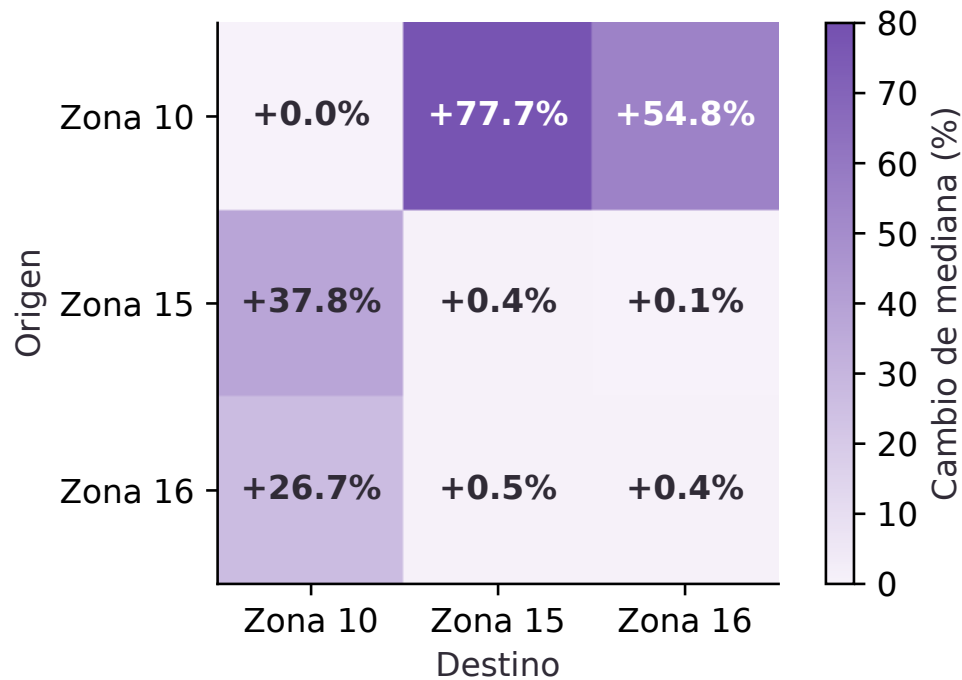


Figura 8: Cambio de mediana por par de zonas al cerrar Vista Hermosa. Filas: origen; columnas: destino. Cada celda utiliza el cociente de medias de medianas por réplica para ese par. Las zonas representan los puntos y pesos del estudio. Fuente: matriz de resultados guardada.

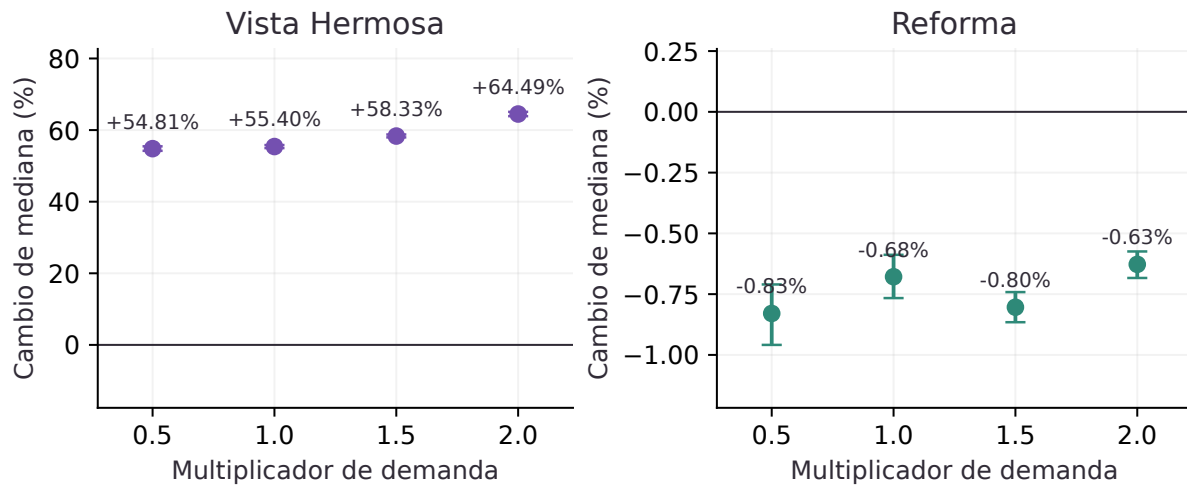


Figura 9: Cuatro niveles de demanda y sus IC pareados del 95 %, con PCG64/polar y 30 réplicas por nivel. Se representan puntos experimentales, sin interpolar niveles no simulados. Los paneles tienen escalas verticales diferentes para mostrar la magnitud de cada cierre. Fuente: resumen de resultados.

10.5 Robustez frente al generador

Cuadro 8: Cambio mediano a demanda original con cuatro configuraciones. Cada configuración tiene 30 réplicas. Fuente: resumen de resultados.

Configuración	Δ Vista Hermosa (%)	Δ Reforma (%)
PCG64 + polar	+55,402	−0,678
PCG64 + rechazo	+55,520	−0,700
LCG + polar	+55,443	−0,741
RANDU + polar	+55,304	−0,784

El impacto de Vista Hermosa ronda 55,4 % en las cuatro configuraciones. La conclusión de que es el cierre más crítico se mantiene en las corridas examinadas. Esta cercanía no constituye una prueba formal de equivalencia, no garantiza igual comportamiento en otras métricas y no corrige el defecto estructural de RANDU.

11 Análisis y discusión

11.1 Separar composición de viajes y congestión

La referencia histórica del proyecto reporta un aumento de 16,97 % para Vista Hermosa al considerar 552 pares equiponderados en flujo libre. La simulación final asigna probabilidades a los viajes y genera una composición diferente. Por ello no es correcto atribuir la diferencia entre 16,97 % y 55,40 % exclusivamente a la congestión.

El contrafactual de flujo libre con *los mismos vehículos* de la corrida final da 47,788 %. La tabla siguiente mantiene la composición y activa componentes sucesivamente [6]. Multiplicar o sumar componentes

Cuadro 9: Descomposición del cambio mediano con los mismos vehículos. Los valores son cambios porcentuales de estadísticas, no contribuciones aditivas.

Componentes	Vista Hermosa (%)	Reforma (%)
Sólo tiempo OSRM	+47,788	+0,090
OSRM ajustado por velocidad	+43,770	+0,636
BPR y velocidad	+44,588	+0,640
BPR, velocidad y espera adicional	+55,402	−0,678

a cada viaje puede cambiar el orden de los tiempos y, con ello, la mediana. Las filas no forman una suma de efectos independientes: dependen del orden de activación y del estimador. Tampoco el cambio porcentual de flujo libre es necesariamente una cota inferior del cambio porcentual congestionado.

11.2 Por qué Reforma cambia de signo

Al incluir BPR y velocidad, Reforma aumenta la mediana un 0,640 %. Al añadir las esperas semaforizadas, el cambio pasa a −0,678 %. Las rutas alternativas atraviesan otra combinación de nodos semaforizados, por lo que cambia la suma de demoras adicionales. La descomposición permite vincular el signo con una decisión concreta del modelo.

No concluimos que cerrar Reforma mejore el tráfico real. Su tiempo total prácticamente no cambia y su percentil 95 aumenta. El resultado indica que debemos revisar la representación de esperas, su posible solapamiento con penalizaciones de OSRM y la cobertura de nodos antes de formular una recomendación urbana.

11.3 Limitaciones y mejoras prioritarias

- **Calibración ausente.** Los parámetros de tráfico son supuestos. Los intervalos no incorporan su incertidumbre y un intervalo estrecho no demuestra precisión frente a la realidad.
- **Cobertura finita.** Hay sólo ocho puntos por zona, pesos sintéticos e imputación de carriles. OSM puede omitir o clasificar incorrectamente infraestructura.
- **Congestión aproximada.** Las rutas son estáticas dentro de cada escenario; BPR se aplica después, una sola vez. No hay reasignación iterativa, propagación de colas, bloqueo de intersecciones ni equilibrio de tráfico.
- **Dependencia temporal simplificada.** La cohorte de salida determina la carga aplicada a toda la ruta; no representa el instante real de entrada a cada arco. Capacidades y esperas no responden dinámicamente a colas.
- **Supuestos de independencia.** Los campos se construyen mediante sorteos y se comparten entre escenarios, pero no se modelan todas las correlaciones entre conducta, hora, ruta e infraestructura.
- **Alcance de los métodos.** Los benchmarks corresponden al entorno y tamaño de lote usados. Los diagnósticos estadísticos tienen potencia finita y no certifican generadores.

La mejora prioritaria es medir demanda, capacidad y esperas, además de ampliar los puntos O-D. Después tendría sentido incorporar rutas que respondan a la congestión y un tratamiento temporal más detallado. Agregar complejidad antes de mejorar los datos no garantiza resultados más útiles.

12 Conclusiones

1. Construimos una simulación reproducible que integra fuentes de aleatoriedad justificadas, métodos de generación implementados y una lógica explícita de procesamiento. El procesamiento utiliza cohortes de salida y rutas estáticas por escenario.
2. La comparación de normales favoreció el método polar por costo: aproximadamente 34,30 % menos tiempo y 64,92 % menos uniformes que aceptación-rechazo en el benchmark analizado. La evidencia respalda su uso en esta implementación, sin afirmar una superioridad estadística general.
3. Bajo los supuestos estudiados, Vista Hermosa es el cierre más crítico: la mediana aumenta 55,40 %, el percentil 95 aumenta 45,42 % y el tiempo total aumenta 41,72 %. El efecto varía por dirección del viaje y crece con la demanda probada.
4. Reforma presenta un impacto agregado pequeño y sensible a la espera adicional. Su ligera reducción de mediana es un resultado condicional del modelo y no evidencia de una mejora urbana real.
5. Las réplicas, los números aleatorios comunes y el bootstrap pareado permiten expresar y reducir parte de la variabilidad Monte Carlo. La incertidumbre de datos y parámetros permanece fuera de esos intervalos y requiere medición adicional.

A Reproducción

Desde la raíz del proyecto, con las dependencias instaladas:

```
.venv/bin/python scripts/ejecutar_experimentos.py
.venv/bin/python scripts/analizar_componentes.py
.venv/bin/pytest -q
.venv/bin/python scripts/verificar_entrega.py
```

Los dos primeros comandos recalculan las salidas. Los dos últimos verifican la implementación y los resultados guardados. La configuración predeterminada usa 30 réplicas. Las rutas cacheadas permiten ejecutar esta etapa sin Docker ni conexión después de instalar las dependencias.

Para ejecutar una sola réplica de los tres escenarios y compararla con los tiempos guardados:

```
.venv/bin/python presentacion/demo_en_vivo.py
```

Para explorar las rutas, abrir `figuras/10_mapa_interactivo.html`. La reconstrucción de la red y de los cierres se documenta en `README.md`.

Referencias

- [1] Proyecto de tráfico. *Código y documentación de reproducción*. README.md, src/config.py, src/generadores.py, src/simulacion.py. Versión local revisada el 7 de septiembre de 2026.
- [2] Proyecto de tráfico. *Pista C: implementación, resultados y defensa*. PISTA_C.md, manifiesto y cache de rutas en data/derivados/04_*.
- [3] Proyecto de tráfico. *Resultados de validación y costo de generadores*. data/derivados/03_generadores.json. Semilla 20.172.026; muestra principal de un millón.
- [4] Proyecto de tráfico. *03: Generación de variables aleatorias*. Notebook ejecutado notebooks/03_generadores.ipynb; incluye pruebas complementarias, Poisson homogéneo, Shapiro–Wilk y distribuciones derivadas.
- [5] Proyecto de tráfico. *Resultados ejecutados de la simulación*. data/derivados/04_resultados.json, 04_replicas.csv, 04_matrices.csv y 04_vehiculos.npz. Siete configuraciones y 30 réplicas por configuración.
- [6] Proyecto de tráfico. *Descomposición del tiempo de viaje*. data/derivados/04_componentes.csv y scripts/analizar_componentes.py.